ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Régulation du fonctionnement des organes génitaux

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · RÉGULATION DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES GÉNITAUX · EXERCICES 02

5 *exercices de synthèse*

Cette partie relie tout le chapitre : rétroactions de l'axe hypothalamo-hypophysaire, pic de LH déclencheur de l'ovulation et contraception hormonale. Tu vas analyser des tracés et des tableaux de dosages, puis rédiger des réponses structurées comme au Bac. Les corrigés complets, avec rédactions modèles, sont dans **corr_p2.html**.

⏱ 35 min | ✏️ 5 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : rédige d'abord ta réponse au brouillon, puis ouvre **corr_p2.html** et compare phrase par phrase. Note les mots-clés que tu avais oubliés.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 2 THÈMES

02 La pilule et le blocage de l'ovulation

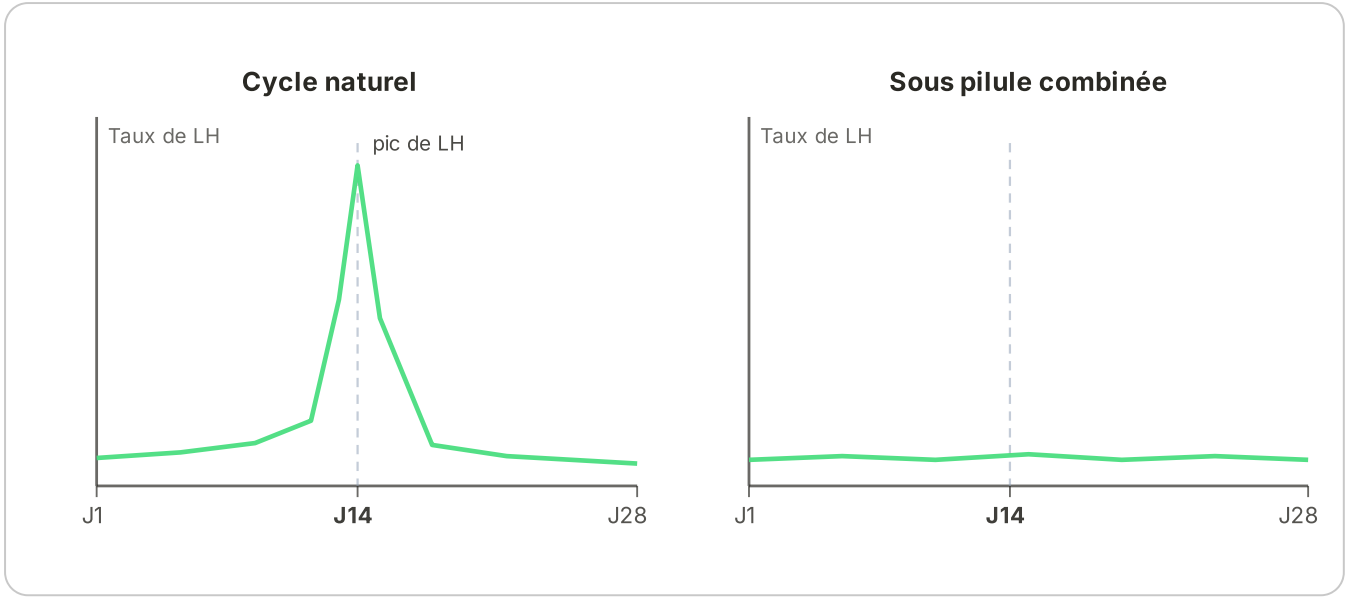
03 Synthèse type Bac — régulation et rétroactions

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

La pilule et le blocage de l'ovulation

✏️ EXERCICE 1 — PILULE ET PIC DE LH (★★)

Le document 1 compare le taux sanguin de LH au cours d'un cycle naturel et chez une femme prenant une pilule combinée (œstrogène + progestérone à dose constante, du J1 au J21 de chaque plaquette).



*Document 1 — Taux sanguin de LH au cours d'un cycle de **28 jours** sans pilule (à gauche) et chez une femme sous pilule combinée (à droite). Le pointillé repère **J14**.*

1. — Décris l'évolution du taux de LH au cours du cycle naturel : à quelle date culmine-t-il ?

2. — Compare ce tracé avec celui obtenu sous pilule.

3. — Rappelle ce que déclenche normalement le pic de LH.

4. — Explique alors pourquoi la pilule combinée empêche l'ovulation.

5. — En t'appuyant sur les rétroactions, explique pourquoi le taux de FSH reste bas sous pilule et pourquoi aucun follicule n'arrive à maturité.

✏️ EXERCICE 2 — LA PLAQUETTE ET LES OUBLIS (★★)

La pilule combinée se présente en plaquettes de 21 comprimés : prise continue pendant 21 jours, puis

7 jours d'arrêt

pendant lesquels surviennent des saignements, puis reprise d'une nouvelle plaquette.

1. — Explique pourquoi des saignements surviennent pendant les

   7 jours d'arrêt.

2. — Sachant que la phase folliculaire dure 14 jours, explique pourquoi ces 7 jours ne permettent ni maturation d'un follicule ni ovulation.

3. — Léa oublie un comprimé au J10 de sa plaquette. Explique le risque encouru : que peut déclencher une chute brutale du taux d'hormones en pleine phase folliculaire ?

4. — Recopie et complète : 21 jours de prise + 7 jours d'arrêt = 28 jours, soit un cycle artificiel de … jours.

✏️ EXERCICE 3 — DEUX PILULES, DEUX MÉCANISMES (★★)

Recopie et complète le tableau ci-dessous en plaçant les propositions de la liste. Certaines cases peuvent recevoir la même proposition.

	PILULE COMBINÉE	PILULE MICROPROGESTATIVE
Composition	…	…
Action sur l'ovulation	…	…
Action sur la glaire du col	…	…
Action sur la muqueuse utérine	…	…
Modalités de prise	…	…

Mots à placer : progestérone seule · œstrogène + progestérone · empêche le pic de LH, donc l'ovulation · n'empêche pas toujours l'ovulation · épaissit la glaire : les spermatozoïdes ne passent plus · rend la muqueuse inapte à la nidation · 21 jours + 7 jours d'arrêt · en continu, sans arrêt.

1. — Complète le tableau.

2. — Explique pourquoi la pilule microprogestative se prend en continu, sans 7 jours d'arrêt.

Synthèse type Bac — régulation et rétroactions

✏️ EXERCICE 4 — RESTITUTION : LA RÉGULATION CHEZ L'HOMME (★★★)

Rédige un texte structuré (introduction, développement, conclusion) montrant que l'activité des testicules est sous le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire et qu'elle est régulée par rétroaction négative. Ton développement utilisera obligatoirement les termes : GnRH, FSH, LH, testostérone, rétroaction.

Conseil de rédaction : un schéma légendé bien construit, décrit dans le texte, vaut mieux qu'un long paragraphe confus. Enchaîne les idées sous la forme « organe → hormone → effet ».

✏️ EXERCICE 5 — ÉTUDE DE DOCUMENTS : LA PILULE BLOQUE-T-ELLE L'OVULATION ? (★★★)

Documents 2 et 3 : dosages de la LH et de la FSH chez la même femme, à six dates d'un cycle de 28 jours, d'abord sans pilule (document 2), puis sous pilule combinée (document 3).

DATE	J10	J12	J13	J14	J16	J21
LH (UI·L^{-1}) — document 2	8	15	45	80	9	7
FSH (UI·L^{-1}) — document 2	7	9	10	8	5	4
LH (UI·L^{-1}) — document 3	6	6	6	6	6	6
FSH (UI·L^{-1}) — document 3	4	4	4	4	4	4

1. — Exploite le document 2 : quel événement le pic de LH de J14 déclenche-t-il ?
2. — Compare les documents 2 et 3 : que remarque-t-on pour la LH et la FSH sous pilule ?

3. — En utilisant tes connaissances sur les rétroactions, explique pourquoi la prise d'hormones à dose constante empêche le pic de LH.

4. — Rédige une conclusion répondant au titre : « la pilule bloque-t-elle l'ovulation ? ».

🎯

Exercices 02 terminés !

Chapitre bouclé : révise le récapitulatif de corr_p2.html, puis attaque « De la fécondation à la nidation ».